NMPP pasiruošimas — 3 testo sprendimai

Matematika · 8 klasė · NMPP pasiruošimo užduotys · 3 testas (25 uždaviniai) — 5 dalis (18–21 uždaviniai)

18 18 uždavinys

1 taškas

Tadas per metus nubėga 600 km. Per pirmus tris mėnesius jis nubėgo 150 km. Likusius metus jis planuoja nubėgti vienodą atstumą kiekvieną mėnesį. Kiek kilometrų Tadas turės nubėgti kiekvieną mėnesį, kad atitiktų užduotą sąlygą? Pasirinkite, kuri lygtis atitinka užduotinį sąlygą.

A) $600 - x = 150$
B) $x - 150 = 600$
C) $150 + 9x = 600$
D) $150 - 9x = 600$

SPRENDIMAS

Liko 12 − 3 = 9 mėnesiai. Per šiuos mėnesius reikia nubėgti vienodą atstumą x kiekvieną mėnesį, kad bendras atstumas būtų 600 km.
Lygtis: 150 + 9x = 600.
(Patikrinimui: x = (600 − 150) : 9 = 450 : 9 = 50 km per mėnesį.)

ATSAKYMAS

C) 150 + 9x = 600 (x = 50 km/mėn.)

19 19 uždavinys

1 taškas

Lietuvai svarbus įvykis įvyko MCMXXII metais. Parašykite šią datą arabiškaisiais skaitmenimis ir apskaičiuokite, kiek laiko praėjo iki MMXXV metų.

A) 1922 m., 102 m.
B) 1922 m., 103 m.
C) 1522 m., 502 m.
D) 1522 m., 503 m.

SPRENDIMAS

MCMXXII = M(1000) + CM(900) + XX(20) + II(2) = 1922.
MMXXV = MM(2000) + XX(20) + V(5) = 2025.
Praėjo: 2025 − 1922 = 103 metai.

ATSAKYMAS

B) 1922 m., 103 m.

20 20 uždavinys

1 taškas

Deimantė nusprendė savo kieme įrengti apskritimo formos gėlių lysvę. Ji turi virvę, kurios ilgis 24 m, ir nori ją panaudoti kaip ribą lysvei apjuosti. Koks bus gėlių lysvės spindulio ilgis, jei virvė apjuosia ją kaip apskritimo perimetras? Laikykite, kad π ≈ 3.

SPRENDIMAS

Apskritimo ilgis (perimetras): $L = 2\pi r$.
$24 = 2 \cdot 3 \cdot r$
$24 = 6r$
$r = 4$ m.

ATSAKYMAS

r = 4 m

21 21 uždavinys

1 taškas

Vėjas nori pagaminti trikampio formos veidrodį savo kambariui. Jis turi trikampio formos stiklo lakštą, kurio kraštinių ilgiai yra 50 cm, 70 cm ir 80 cm. Kad apsaugotų veidrodžio kraštus, jis planuoja visas kraštines apsaugoti apsaugine juostele.

1. Kiek centimetrų apsauginės juostelės jam reikės?

2. Kiek kainuos visas apsauginis apvadas, jei 1 cm juostelės kainuoja 0,05 euro?

SPRENDIMAS

1. Perimetras: P = 50 + 70 + 80 = 200 cm.

2. Kaina: 200 · 0,05 = 10 Eur.

ATSAKYMAS

1) P = 200 cm; 2) kaina = 10 Eur